

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697770

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

138) O dispositivo que recebe na entrada uma grandeza física e emite uma saída, que pode ser a mesma grandeza física ou não, é o

- a) atuador
 - b) sensor
 - c) transdutor
 - d) transmissor
 - e) controlador
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697798

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

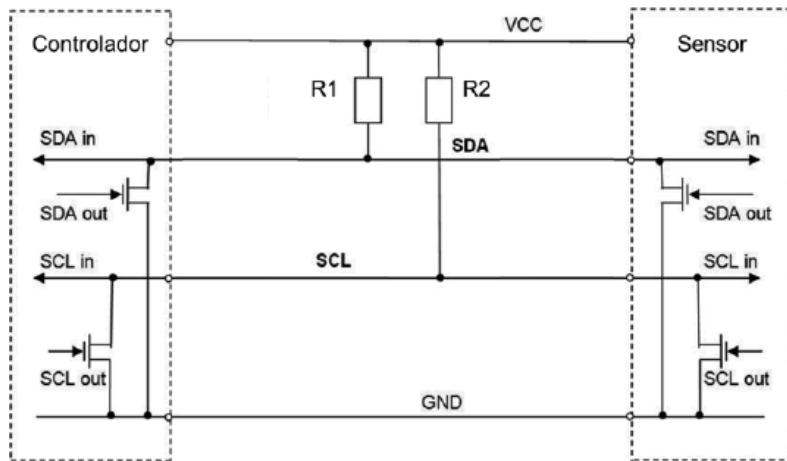
139) Uma das principais características dos acelerômetros piezoelétricos é que **NÃO**

- a) possibilitam a medida de sinais de alta frequência.
 - b) necessitam de condicionadores de sinais.
 - c) possibilitam a obtenção da velocidade ou deslocamento do sinal de entrada, mesmo que indiretamente.
 - d) necessitam de alimentação externa.
 - e) permitem a medida de sinais de pequena amplitude.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

140) Um controlador deve se comunicar com um sensor utilizando o protocolo I²C ("Inter-Integrated Circuit"), com os sinais SDA ("Serial Data") e SCL ("Serial Clock") – ver diagrama abaixo.



Assume-se que:

- os sinais SDA e SCL são gerados a partir de saídas do tipo "open-drain";
- não existem resistores de "pull-up" internos aos dispositivos (controlador e sensor), existem somente os resistores de "pull-up" externos R1 e R2;
- no controlador e no sensor, a corrente máxima com a saída ativada (tensão baixa.) para SDA e SCL é 5 mA cada;
- no controlador e no sensor, a corrente de entrada quando a saída não está ativada, (tensão baixa.) para SDA e SCL, pode ser considerada desprezível.

Se VCC = +5 V, e a tensão máxima para se considerar o zero lógico é +0,4 V, quais são os valores mínimos, em ohm, de R1 e R2, respectivamente?

- a) 80 e 920
- b) 920 e 920
- c) 1.000 e 1.000
- d) 2.000 e 2.000
- e) 10.000 e 10.000

www.tecconcursos.com.br/questoes/640428

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

141) Uma IMU (Unidade de Medida Inercial) inclui, necessariamente,

- a) acelerômetros e barômetros
 - b) acelerômetros e girômetros
 - c) potenciômetros e girômetros
 - d) potenciômetros e tacômetros
 - e) tacômetros e magnetômetros
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

142) No processo de modernização de uma refinaria, é comum se começarem os trabalhos fazendo-se um varrimento laser (laser scan), que consiste no uso de um equipamento ótico que faz milhões de medições precisas de distâncias 3D, a partir de um ou mais pontos dentro das instalações.

Essas medidas geram um conjunto de pontos, conhecido como nuvem de pontos, e, a partir dele, obtém-se um modelo 3D da refinaria que reflete sua configuração atual (as-built). Isso é feito porque, muitas vezes, a documentação é antiga ou não reflete mudanças que foram feitas ao longo do tempo.

Se esse equipamento de medição tem erro máximo de 1 cm numa medição de uma distância de 100 m, qual é o valor percentual de erro máximo associado a essa distância?

- a) 0,0001%
 - b) 0,001%
 - c) 0,01%
 - d) 0,1%
 - e) 1%
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

143) Com o objetivo de exercer o controle e a supervisão de plantas industriais, é frequente a utilização do sistema SCADA (supervisory control and data acquisition). O seu uso permite acesso a informações sobre o estado atual do sistema através de recursos que podem ser visíveis na tela dos computadores.

Outra característica importante no software, utilizada no sistema, é a

- a) possibilidade de os operadores alterarem valores de set points do sistema pelo teclado ou pelo mouse.
 - b) falta de uma interface homem-máquina.
 - c) existência de alarmes sobre alterações do processo.
 - d) presença de cálculos de grande complexidade só resolvidos com uso de computadores.
 - e) obtenção de informações sobre as questões pessoais dos funcionários.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

144) Em uma pirâmide de níveis de automação, tem-se da base para o topo o nível chão de fábrica, o nível de campo, o nível de células e, no topo, o nível de administração. Sabe-se que cada nível de comunicação tem sua finalidade específica.

Nesse contexto, as entradas e saídas de sinal dos sensores e atuadores encontram-se no nível

- a) de administração
 - b) de células
 - c) de campo
 - d) chão de fábrica
 - e) chão de fábrica e no nível de administração
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/356716

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

145) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

O acelerômetro é um componente eletromecânico que pode ser empregado em diferentes aplicações de engenharia, entre elas, nos sistemas de controle em malha fechada.

No caso de sistemas de controle, o acelerômetro é instalado no subsistema de

- a) atuação
 - b) geração do sinal erro
 - c) instrumentação
 - d) manipulação
 - e) referência
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

146) Encontram-se disponíveis no mercado modelos de analisadores lógicos idênticos, que diferem entre si somente no número de canais disponíveis. Pretende-se analisar, completamente e ao mesmo tempo, uma comunicação SPI entre dois equipamentos e uma comunicação I²C entre outros dois.

Dentre os analisadores lógicos disponíveis, o mais simples e capaz de realizar essa tarefa é o que possui

- a) 2 canais
 - b) 4 canais
 - c) 6 canais
 - d) 8 canais
 - e) 10 canais
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

147) Um sistema de controle utiliza um sensor eletromagnético não linear que converte uma corrente elétrica i em força F . A função não linear, que converte corrente $[A]$ em força $[N]$, é

$$F(i) = 5i^2 - 18i$$

Deseja-se linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i_0 = -4$, obtendo-se para este ponto de operação, a função linear

$$F_L(i) = K_1 i + K_2$$

Os valores de K_1 e K_2 , respectivamente, são

- a) -58 e -80
 - b) -58 e 80
 - c) -35 e 120
 - d) -35 e 12
 - e) -78 e -160
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Instrumentação Industrial

138) C

139) D

140) B

141) B

142) C

143) C

144) D

145) C

146) C

147) A